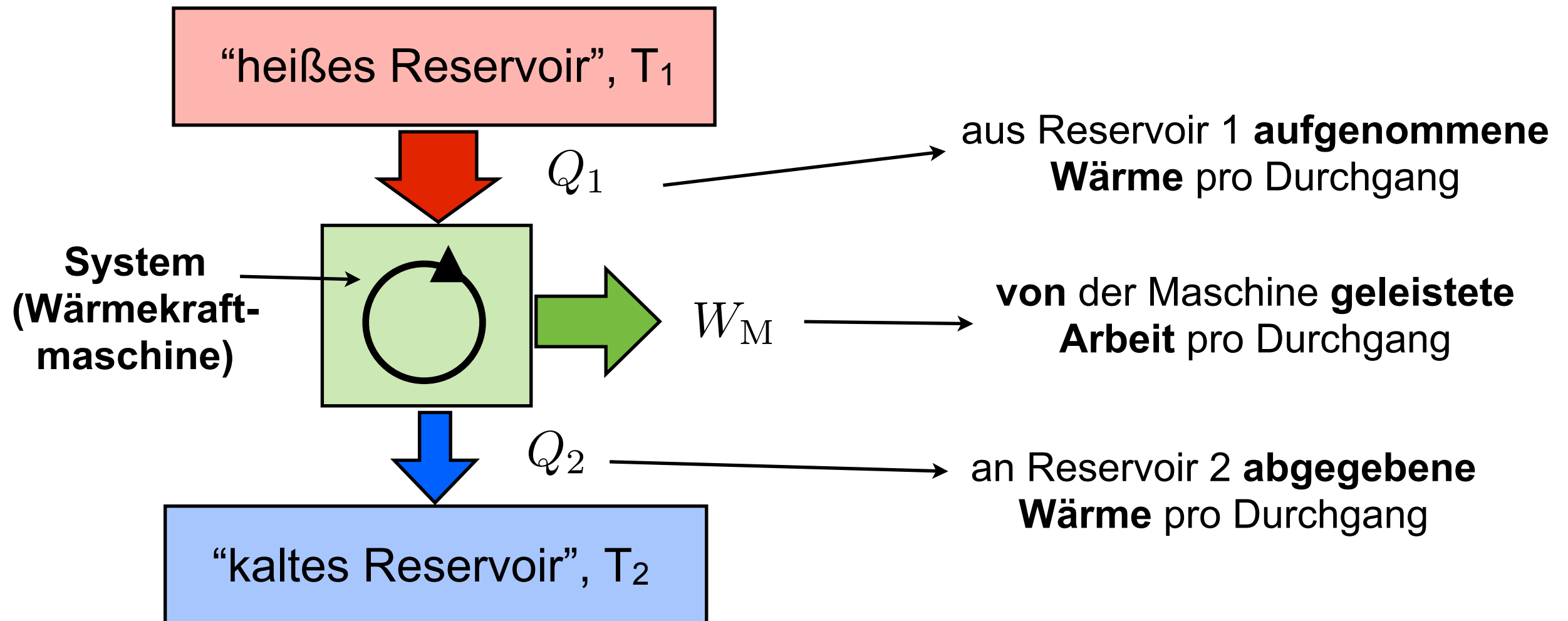


2.3 Kreisprozesse

Bsp: Wärmekraftmaschine:

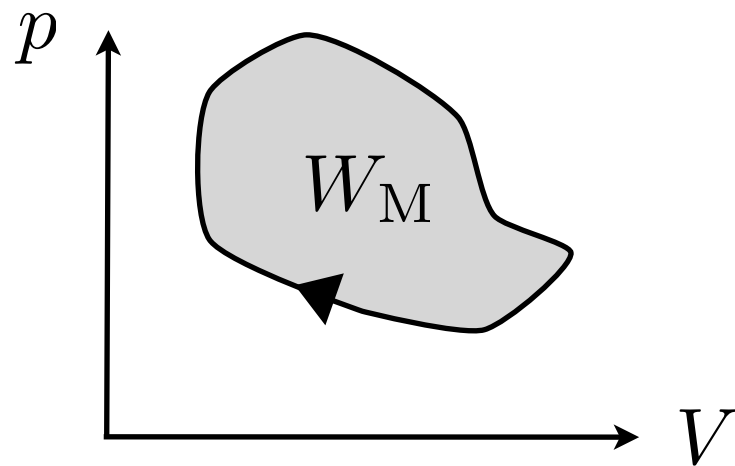
Das System (Arbeitsmedium) kehrt nach jedem Durchlauf wieder in seinen Ausgangszustand zurück.



- **Annahme:** quasi-statische Prozesse, Zustand des Systems jederzeit durch 2 Variablen beschrieben (p,V) , (T,S) , ...

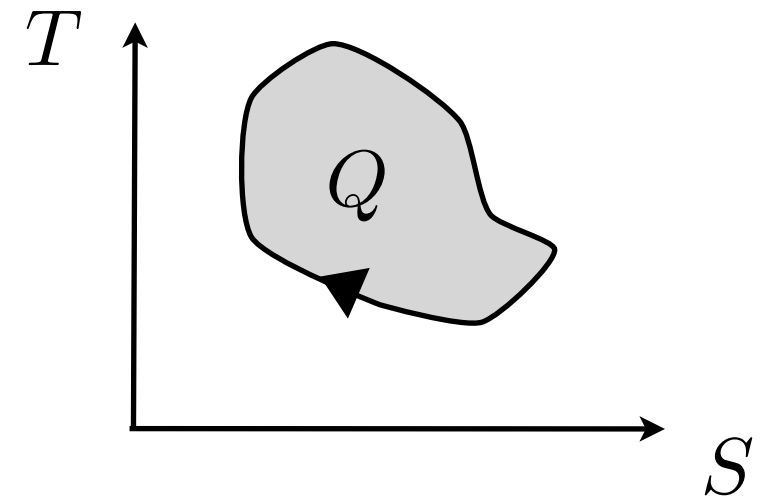
Allgemein:

$$W_M = -W_{\text{mech}} = \oint p dV$$



Arbeit = Fläche im pV-Diagramm

$$Q = Q_1 - Q_2 = \oint T dS$$



Wärme = Fläche im TS-Diagramm

Kreisprozess: $\oint dE = 0 \quad \Rightarrow \quad W_M = Q$

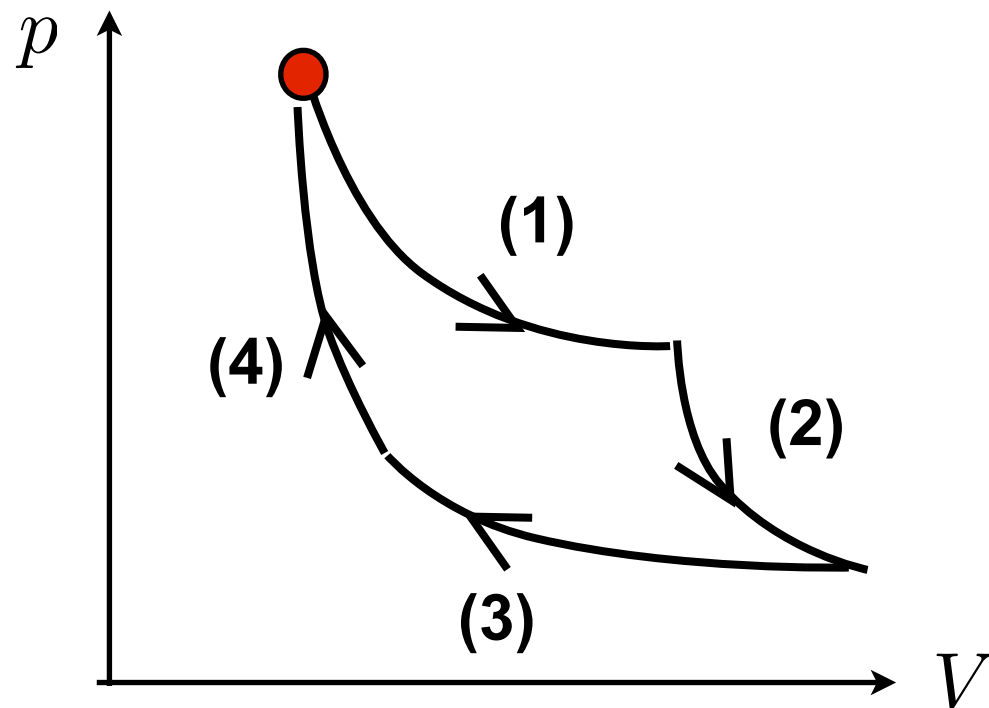
 $W_M = Q > 0$

(Wärmekraftmaschine)

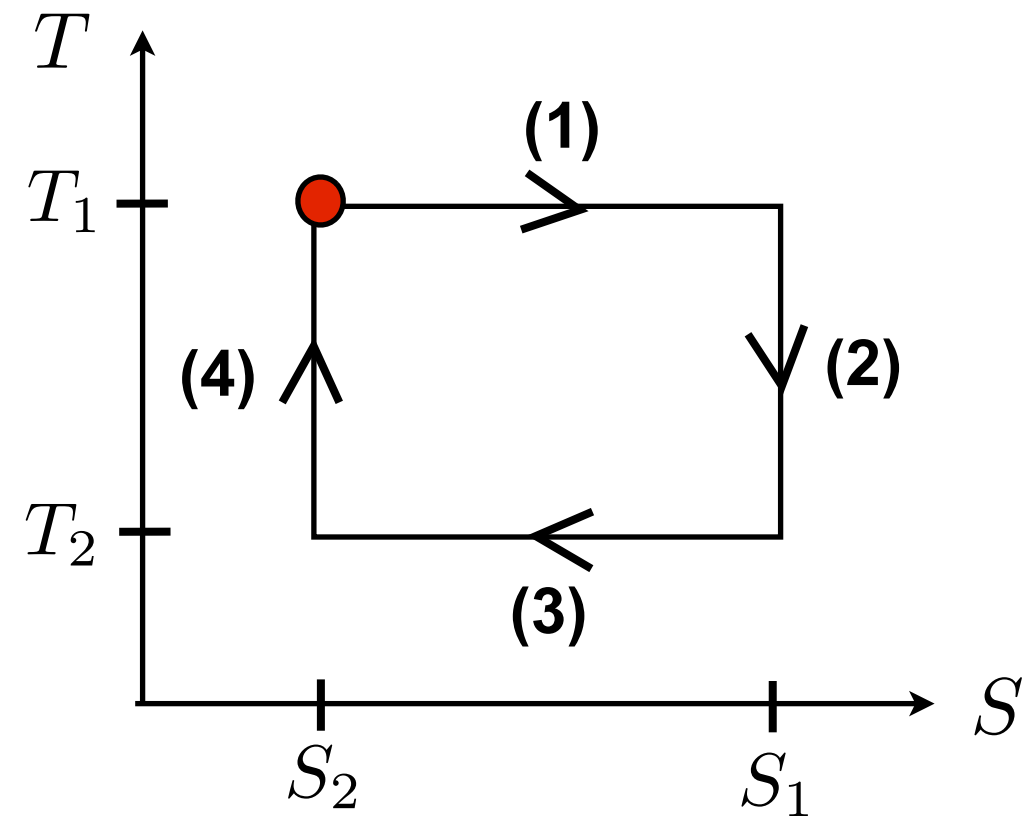
 $W_M = Q < 0$

(Wärmepumpe, Kältemaschine)

Carnot Prozess:



pV-Diagramm



TS-Diagramm

(1) Isotherme Expansion bei Kopplung an heißes Reservoir, T_1 :

$\Rightarrow$ Gas expandiert und verrichtet Arbeit ($W_M > 0$).

Die Wärmemenge $Q_1 = T_1(S_1 - S_2)$ wird dem heißen Bad entnommen und in Arbeit umgewandelt.

(2) Adiabatische (isentrop) **Expansion**, System ist wärmeisoliert:

⇒ Gas expandiert, verrichtet Arbeit und kühlt sich auf T_2 ab.

(3) Isotherme Kompression bei Kopplung an kaltes Reservoir, T_2 :

⇒ Gas wird komprimiert durch Arbeit von außen ($W_M < 0$).

Die Wärmemenge $Q_2 = T_2(S_1 - S_2)$ wird vom System an das kalte Bad abgegeben.

(4) Adiabatische (isentrop) **Kompression**, System ist wärmeisoliert:

⇒ Gas wird komprimiert und erhitzt sich auf T_1 .

⇒ Die insgesamt geleistete Arbeit = aufgenommene Wärme:

$$W_M = Q = Q_1 - Q_2 = (T_1 - T_2)(S_1 - S_2)$$

Der **Wirkungsgrad** einer Wärmekraftmaschine ist

$$\eta = \frac{\text{geleistete Arbeit}}{\text{aufgenommene Wärme}} = \frac{W_M}{Q_1}$$

für Carnot Prozess:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1$$

**(gilt für beliebige
Arbeitssubstanz!)**

Allgemeiner Kreisprozess:

- Wärmeaufnahme bei beliebiger Temperatur $T_2 < T < T_1$
- irreversible Prozesse

Wirkungsgrad realer Maschinen: $\eta \leq \eta_C$

Beweis: Wir zerlegen

$$W_M = \oint \delta Q = \int_{\delta Q > 0} \delta Q + \int_{\delta Q < 0} \delta Q = \underbrace{Q_1}_{>0} - \underbrace{Q_2}_{>0}$$

Aus dem 2. Hauptsatz mit $\Delta S = 0$ (Kreisprozess) folgt:

$$0 \geq \oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{\delta Q > 0} \frac{\delta Q}{T} + \int_{\delta Q < 0} \frac{\delta Q}{T} \geq \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} \geq \frac{T_2}{T_1}$$


$$T_2 < T < T_1$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{W_M}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} = \eta_C$$

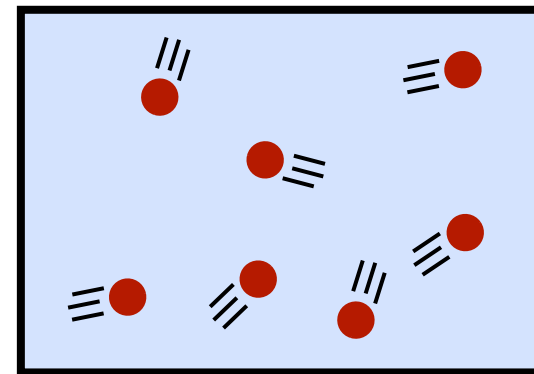
Der Wirkungsgrad **jeder** Arbeitsmaschine ist durch den Carnot'schen Wirkungsgrad beschränkt !

2.4 Thermodynamische Potentiale

- **Thermodynamische Potentiale** sind Größen, die das Verhalten eines thermodynamischen Systems im Gleichgewicht als Funktion seiner **natürlichen Variablen** vollständig beschreiben.
- Alle thermodynamischen Potentiale lassen sich durch Legendre-Transformationen aus der Energie ableiten.

2.4.1 (Innere) Energie

betrachte **isoliertes** System mit Teilchenzahl N und Volumen V



⇒ 1. und 2. Hauptsatz:

$$dE = \delta Q + \delta W$$

$$= TdS - pdV + \mu dN$$

reversibler Prozess

⇒ natürliche Variablen für isoliertes System: **Entropie (S), Volumen (V), Teilchenzahl (N)**

Vergleich mit allgemeiner differentieller Darstellung von $E \equiv E(S, V, N)$

$$dE = \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N}}_{=T} dS + \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N}}_{=-p} dV + \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V}}_{=\mu} dN$$

Intensive Größen **Temperatur (T), Druck (p)** und **chem. Potential (μ)** als Ableitungen der Energie nach extensiven Größen S, V, N:

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N} \quad -p = \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N} \quad \mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V}$$

Mathematischer Einschub: “Eulersche Homogenitätsrelation”

Sei $f(x_1, \dots, x_N)$ eine homogene Funktion vom Grad k , d.h.:

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_N) = \lambda^k f(x_1, \dots, x_N) \quad (*)$$

Dann gilt:

$$\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} x_i = k f(x_1, \dots, x_N)$$

Beweis: $\Rightarrow$ Differenzieren von Gleichung (*) nach λ :

Kettenregel

linke Seite:

$$\frac{d}{d\lambda} f(\{\lambda x_i\}) \stackrel{\downarrow}{=} \sum_i \frac{\partial f(\{\lambda x_i\})}{\partial(\lambda x_i)} x_i$$

rechte Seite:

$$\frac{d}{d\lambda} \left[\lambda^k f(\{x_i\}) \right] = k \lambda^{k-1} f(\{x_i\})$$

setze

$$\lambda = 1$$

Energie ist extensiv und daher: $E(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \lambda E(S, V, N)$

“homogene Funktion 1. Grades”

Aus Satz von Euler folgt: $E(S, V, N) = \frac{\partial E}{\partial S} S + \frac{\partial E}{\partial V} V + \frac{\partial E}{\partial N} N$

oder:

$$E = TS - pV + \mu N$$

“Fundamentalgleichung der Thermodynamik”

Bemerkungen:

• mehrkomponentiges Gas: $E = TS - pV + \sum_i \mu_i N_i$

• magnetische Systeme: $dE = TdS + \vec{B} \cdot d\vec{m}$

$\Rightarrow E = TS + \vec{B} \cdot \vec{m}$ etc.

2.4.2 Entropie

Für ein **isoliertes** System ist neben der Energie auch die Entropie (extensiv!) ein äquivalentes therm. Potential:

$$S \equiv S(E, V, N) = \frac{1}{T} (E + pV - \mu N)$$

Aus
$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$$

ergeben sich die Relationen:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} \quad \frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} \quad -\frac{\mu}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V}$$

Achtung: Im Gegensatz zu allen anderen therm. Potentialen hat S nicht die Einheit einer Energie!

Mathematischer Einschub: Legendre Transformation

Für eine Funktion $f(x)$ sei $p(x) = \frac{\partial f}{\partial x}$ die “konjugierte Variable” zu x .

gesucht:

Eindeutige Funktion $g \equiv g(p)$ welche die selbe Information wie $f(x)$ enthält.

Beispiel: $f(x, y) = \frac{1}{2}(x - ay)^2 \quad \Rightarrow \quad p(x) = \frac{\partial f}{\partial x} = x - ay$

Versuch 1: $g(p, y) = f(x(p), y) = \frac{p^2}{2}$

Problem: $\frac{\partial f}{\partial y} = -a(x - ay) = -ap$ aber $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$

Information über Abhängigkeit von weiteren Variablen und Parametern geht verloren, wenn p als unabhängige Variable aufgefasst wird.

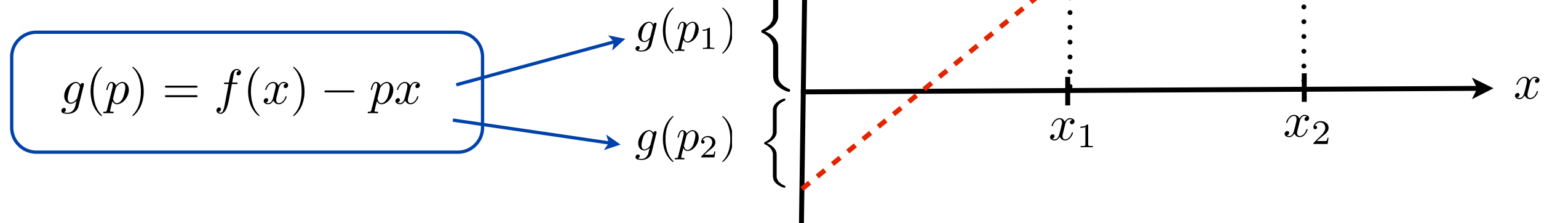
Versuch 2 (Legendre Transformation):

$$g(p, y) = f(x, y) - xp = -\frac{p^2}{2} - apy \quad x \equiv x(p)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial y} = -ap$$

Interpretation:

aus Tangentengleichung:



eindeutige (injektive) Abbildung: $\{x, f(x)\} \rightarrow \{p, g(p)\}$

Gegeben: Funktion $f(x, \{y_i\})$ und $p = \frac{\partial f}{\partial x}$ sei die konjugierte Variable zu x .

Def: “**Legendre-transformierte Funktion**” $g(p, \{y_i\}) = f - px$

• Differential: $dg = d(f - xp) = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}}_{=p} dx + \sum_i \frac{\partial f}{\partial y_i} dy_i - xdp - p dx$

$$= -x(p)dp + \sum_i \frac{\partial f}{\partial y_i} dy_i = \frac{\partial g}{\partial p} dp + \sum_i \frac{\partial f}{\partial y_i} dy_i$$

$\Rightarrow g$ hängt von den unabhängigen Variablen p und $\{y_i\}$ ab !

• Wir erhalten $f(x)$ durch nochmalige Legendre Transformation von $g(p)$:

$$x = -\frac{\partial g}{\partial p} \qquad g - p \frac{\partial g}{\partial p} = g + px = f$$

Bedingung: $p = f'(x)$ muss invertierbar sein, d.h. $f'(x)$ ist streng monoton wachsend oder fallend.